FIAP

Relatório Técnico do MGPEB

Atividade Integradora - Fase 2

Ciências da Computação (ON-LINE)

Felipe Cagnin de Lima

RM 575251

Grupo 40

São Paulo
2026

Introdução

Este relatório apresenta o Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB) da missão Aurora Siger. O protótipo organiza cinco módulos, prioriza sua avaliação e autoriza o pouso somente quando os requisitos de segurança são atendidos. O projeto reúne lógica booleana, Python, estruturas lineares, busca, ordenação, funções matemáticas, evolução da computação e princípios ESG.

1.1 Cenário e módulos de pouso

A base em implantação possui uma área de pouso para um atendimento por vez. Cada módulo tem identificador, carga, prioridade, combustível, massa, criticidade, chegada estimada à órbita e integridade dos sensores. Todos os valores são fictícios e foram definidos para esta simulação acadêmica.

ID e carga	Prior.	Comb. (%)	Massa (kg)	Critic.	Chegada (min)	Sensores
HAB01 Habitação	3	55	8.500	3	0	Íntegros
ENE01 Energia	1	60	6.200	5	0	Íntegros
LAB01 Laboratório	4	45	4.500	2	15	Falha
LOG01 Logística	5	15	9.000	2	10	Íntegros
MED01 Médico	2	25	3.800	5	5	Íntegros

Tabela 1 - Cadastro dos módulos. Fonte: elaboração do grupo.

A prioridade varia de 1 a 5, sendo 1 a mais alta; a criticidade indica o impacto da perda da carga, de 1 a 5, sendo 5 o maior. A chegada é medida em minutos desde o início da operação. O exemplo começa no minuto 20, após a chegada de todos os módulos.

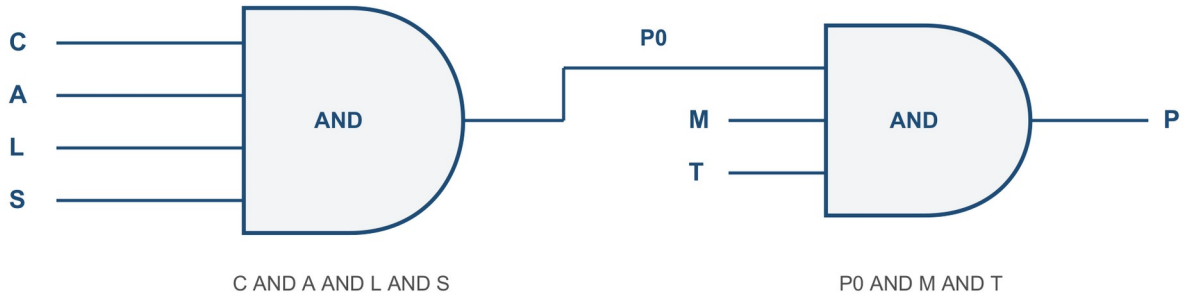
Adotam-se combustível mínimo de 20%, avaliação urgente abaixo de 30%, vento máximo de 40 km/h e massa máxima de 10.000 kg. Esses limites são hipóteses didáticas. O combustível e o instante operacional permanecem constantes entre as rodadas; o código não simula consumo durante a espera.

1.2 Regras lógicas de decisão

As condições são representadas por sinais booleanos: 1 indica requisito atendido e 0 indica bloqueio. Os quatro primeiros sinais formam a regra principal; massa e chegada acrescentam duas verificações ao cadastro.

Sinal	Condição verdadeira	Objetivo
C	Combustível >= 20%	Reserva mínima para a descida
A	Vento <= 40 km/h	Janela atmosférica simulada
L	Área de pouso livre	Evitar atendimentos simultâneos
S	Sensores íntegros	Confiabilidade das leituras
M	Massa <= 10.000 kg	Capacidade da área
T	Chegada <= instante atual	Módulo já disponível na órbita

```
P0 = C AND A AND L AND S
P = P0 AND M AND T
```



1 = condição atendida; P = 1 autoriza a simulação do pouso.

Figura 1 - Portas AND para a autorização de pouso. Fonte: elaboração do grupo.

A porta AND produz 1 somente quando todas as entradas são verdadeiras. Assim, um único requisito falso impede o pouso. No código, regra_principal() calcula P0; avaliar_pouso() combina essa saída com M e T.

O módulo MED01 tem 25% de combustível: recebe avaliação urgente e satisfaz o mínimo de 20%. LOG01, com 15%, também recebe avaliação urgente, mas não pode pousar. Melhor posição na fila não elimina nenhuma condição de segurança.

1.2.1 Alertas e tabela verdade

Combustível insuficiente, sensores com falha ou massa incompatível geram alerta. A expressão B = NOT C OR NOT S OR NOT M usa portas NOT para inverter os sinais e uma porta OR para detectar pelo menos uma dessas falhas.

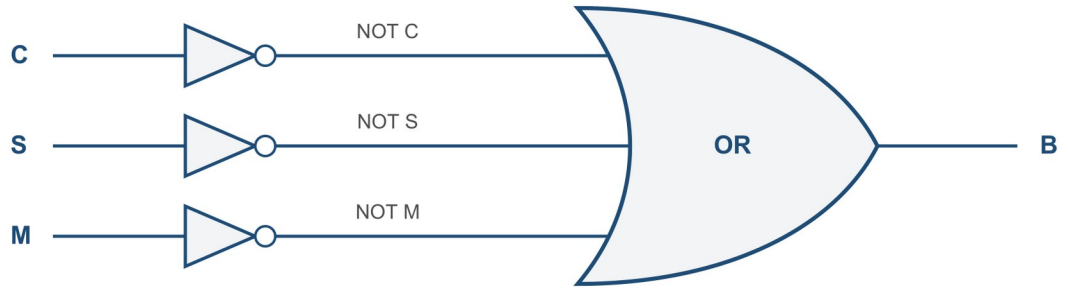


Figura 2 - Circuito de alerta com portas NOT e OR. Fonte: elaboração do grupo.

C	A	L	S	P0	C	A	L	S	P0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

Tabela 2 - As 16 combinações de P0: C = 0 à esquerda e C = 1 à direita. Considerando M = T = 1, apenas a combinação 1111 autoriza. Fonte: elaboração do grupo.

```
IF P: AUTORIZADO
ELIF B: ALERTA
ELSE: ESPERA
```

Quando P é verdadeiro, o módulo passa para pousados. Se P é falso e B é verdadeiro, passa para alertas. Nos demais casos, aguarda uma nova avaliação em espera. Todos os motivos de bloqueio são registrados, mesmo com falhas simultâneas.

Os limites são inclusivos: exatamente 20% de combustível, 40 km/h, 10.000 kg ou chegada no instante atual satisfazem os respectivos sinais. Se M ou T for falso, P será falso em qualquer linha da tabela. Os testes abrangem as 64 combinações completas de C, A, L, S, M e T.

1.3 Anexo A Estruturas de dados e algoritmos

Os módulos são dicionários. Sua organização externa define a ordem de atendimento e o estado operacional. Cada módulo permanece em apenas um estado por vez.

Estrutura	Operações e função	Exemplo concreto
Fila deque	append insere; popleft atende o primeiro. FIFO após a ordenação explícita.	MED01, LOG01, ENE01, HAB01 e LAB01: MED01 é avaliado primeiro.
Listas auxiliares	pousados, espera e alertas recebem os módulos avaliados com append.	Após a rodada 1: pousados [MED01]; espera [ENE01, HAB01]; alertas [LOG01, LAB01].
Pilha list	append empilha; pop retira a ocorrência mais recente. Ordem LIFO.	LOG01 entra antes de LAB01; a revisão retira LAB01 e depois LOG01.

Tabela 3 - Uso de fila, listas e pilha. Fonte: elaboração do grupo.

O histórico é outra lista: guarda as decisões, os sinais e os motivos durante a execução. Retirar uma ocorrência da pilha registra sua revisão, sem apagar o histórico nem liberar o módulo em alerta. Módulos em espera podem voltar à fila e passar por todas as verificações novamente.

Busca linear

buscar_por_id() percorre os registros até encontrar o ID. buscar_por_carga() reúne as cargas do tipo informado. As buscas por menor combustível e maior prioridade mantêm o melhor candidato em uma única passagem. No exemplo, retornam LOG01 e ENE01, respectivamente; a carga médica é MED01. O custo é O(n).

Ordenação por inserção

O insertion sort copia a fila para uma lista, desloca elementos anteriores com chave maior e insere o candidato na posição correta. A chave compara: urgência, prioridade crescente, combustível crescente, criticidade decrescente e chegada crescente. Empates completos preservam a ordem de cadastro. O algoritmo é implementado sem sort() ou sorted().

O custo é $O(n^2)$ no pior caso, O(n) no melhor e O(n) de memória auxiliar. Na deque, inserir no fim e retirar do início custam O(1); na pilha, append e pop custam O(1) amortizado. A simplicidade é adequada aos cinco módulos. A política LIFO demonstra a estrutura; uma operação real deveria priorizar incidentes também por gravidade e tempo de espera.

1.4 Modelagem matemática da descida

Escolhe-se a altura de um módulo em uma etapa final de descida já desacelerada. A função quadrática é uma trajetória idealizada, com tempo próprio em segundos:

$$h(t) = 1000 - 20t + 0{,}1t^2 \qquad 0 <= t <= 100$$

h(t) é a altura em metros e t é o tempo em segundos. O termo 1000 define a altura inicial; -20 m/s é o coeficiente linear; 0,1 m/s² é o coeficiente quadrático que torna a redução de altura progressivamente menor.

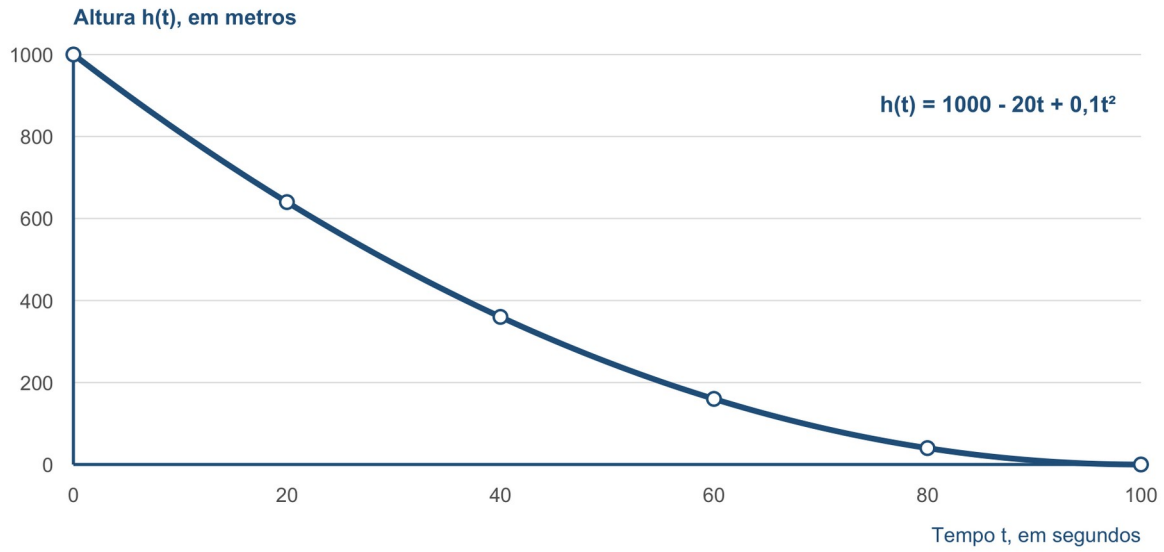


Figura 3 - Altura calculada pela função do protótipo. Fonte: elaboração do grupo.

t (s)	0	20	40	60	80	100
h(t) (m)	1.000	640	360	160	40	0

No intervalo adotado, a altura diminui quando o tempo aumenta, com concavidade para cima. A cada 20 s, as perdas de altura são 360, 280, 200, 120 e 40 m, indicando uma descida cada vez mais suave. Aumentar a altura inicial eleva o gráfico; mudar os demais coeficientes exige recalcular o contato com o solo.

A marca de 160 m, em 60 s, pode orientar uma verificação final dos sensores e da área. A janela de 100 s também ajuda a planejar atendimentos sucessivos, acrescentando o tempo de inspeção. A função não determina um comando real de retrofoguete ou paraquedas: pressupõe descida controlada e não resolve gravidade, arrasto ou consumo. O programa rejeita consultas fora do domínio e apenas exibe a altura; esse relógio não controla a fila.

1.5 Evolução da computação e arquitetura

Dos computadores de propósito geral aos sistemas embarcados

O ENIAC, apresentado publicamente em 1946, foi um marco da computação eletrônica de propósito geral [1]. Seu uso de válvulas e sua escala física mostram as limitações dos primeiros computadores. A automação de cálculos abriu caminho para aplicações científicas; transistores e circuitos integrados favoreceram a redução do tamanho e do consumo dos equipamentos.

No programa Apollo, o computador de orientação evoluiu com a incorporação de circuitos integrados [2]. A computação passou a integrar o controle da nave, com leitura de sensores e tarefas que precisavam ocorrer no tempo necessário. O MGPEB reproduz essa ideia em escala acadêmica ao converter condições operacionais em decisões explícitas e verificáveis.

Restrições de uma missão em Marte

A NASA descreve o Perseverance com processador RAD750 protegido contra radiação e dois elementos computacionais, permitindo uma unidade reserva [3]. Memória, processamento, energia, dissipação térmica e tolerância à radiação condicionam o desenho de um sistema espacial.

Restrição	Consequência para o MGPEB
Memória e processamento	Registros curtos e buscas simples para poucos módulos; reavaliar o custo quadrático em escala maior.
Energia e previsibilidade	Condições explícitas e um candidato por chamada, evitando processamento repetido sem necessidade.
Falhas e radiação	Validar entradas e bloquear sensores com falha. Proteção física, memória corretiva e redundância exigem outras camadas.
Autonomia	Aplicar regras locais sem consultar a Terra a cada decisão; definir antecipadamente limites e responsabilidades.

Tabela 4 - Restrições e escolhas de projeto. Fonte: análise do grupo.

A deque evita deslocar toda a lista ao atender o primeiro registro. O Python permite desenvolver e testar a lógica com clareza, mas o protótipo não oferece garantias de execução em tempo real, tolerância à radiação ou redundância de hardware. Um sistema de voo exigiria validação com equipamentos, testes de falhas e persistência confiável; o histórico atual existe somente em memória.

1.6 ESG e governança da base Aurora Siger

Ambiental

A escolha da área de pouso deve considerar estabilidade do solo, relevo, dispersão de poeira, distância dos habitats e preservação de locais de interesse científico. A proteção planetária trata, entre outros aspectos, do risco de levar contaminação terrestre a outros corpos celestes [4]. Propõe-se avaliar esse risco antes da ocupação e restringir descartes e circulação em áreas sensíveis.

A base deve reservar energia para suporte à vida, acompanhar geração e armazenamento, reaproveitar água e materiais e conter resíduos biológicos e químicos. O uso de recursos locais, como gelo, deve depender de avaliação de impacto e necessidade. Redução de resíduos e reuso se relacionam à meta 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [5].

Social

Água, energia e cuidados médicos devem ser distribuídos por necessidade, com acesso equitativo. As prioridades de pouso devem considerar segurança e impacto da carga, sem privilégios pessoais. Treinamento, escalas de trabalho adequadas, saúde física e mental e canais de relato de falhas ajudam a reduzir riscos. Moradores e equipes técnicas devem participar das revisões de prioridades.

Governança

Propõe-se um conselho com representantes de engenharia, saúde, ciência e moradores. Alterações de limites devem registrar responsável, justificativa, versão e aprovação técnica. Decisões de emergência precisam de revisão posterior. Uma falha de sensor não deve ser ocultada para antecipar uma carga. Transparência e participação se relacionam às metas 16.6 e 16.7 dos ODS [6].

Eixo	Indicador proposto	Responsável
Ambiental	Energia e água por pessoa; fração de resíduos reaproveitada.	Equipe de recursos
Social	Espera de cargas essenciais; incidentes por turno.	Saúde e operação
Governança	Decisões justificadas; pendências de revisão.	Conselho operacional

Tabela 5 - Indicadores sugeridos para a base. Fonte: elaboração do grupo.

O código registra critérios e motivos de decisão. Indicadores ESG, conselho, controle de acesso e auditoria persistente são propostas para a base.

1.7 Protótipo e resultados da execução

O arquivo mgpeb.py usa apenas a biblioteca padrão. Para executar os exemplos, utiliza-se python3 mgpeb.py. Os registros podem ser alterados em criar_exemplo(); o ambiente é definido em demonstracao(). O cadastro valida dados e rejeita IDs duplicados. A ordenação gera a sequência MED01, LOG01, ENE01, HAB01 e LAB01.

Rodada	Situação	Resultado
1	Vento de 25 km/h; área inicialmente livre.	MED01 pousa; LOG01 e LAB01 entram em alerta; ENE01 e HAB01 aguardam a área.
2	Área liberada após inspeção simulada; vento de 55 km/h.	ENE01 e HAB01 permanecem em espera por vento acima do limite.
3	Vento de 25 km/h; liberação explícita após cada pouso.	ENE01 e HAB01 pousam, um por atendimento.

Tabela 6 - Resultados observados no exemplo executável. Fonte: execução do protótipo.

```
fila: []
pousados: ['MED01', 'ENE01', 'HAB01']
espera: []
alertas: ['LOG01', 'LAB01']
```

A pilha revisa LAB01 antes de LOG01 e ambos continuam bloqueados. O pouso ocupa a área até liberar_area() representar a confirmação da inspeção. A transição é instantânea para a gestão da fila; a função de altura é uma consulta didática independente.

Foram executados 14 testes automatizados, todos aprovados, incluindo tabela-verdade, 64 combinações dos seis sinais, limites inclusivos, ordenação estável, buscas, conservação dos cinco módulos entre estados, pilha LIFO, entradas inválidas e domínio da função de altura.

Conclusão

O MGPEB integra os conteúdos da fase 2 em uma simulação de organização e autorização de pousos. A prioridade reorganiza a avaliação, enquanto a segurança continua condicionada a todos os requisitos. O modelo de altura auxilia o planejamento da aproximação; a análise histórica e ESG relaciona o sistema às limitações do hardware e às responsabilidades da base.

Permanecem fora do escopo trajetória orbital, consumo dinâmico de combustível, controle real de atuadores, redundância, persistência e recuperação automática de alertas. Os resultados são acadêmicos e não representam validação aeroespacial.

Link do repositório

O repositório da fase 2 reúne o relatório técnico em PDF e o código Python:

github.com/FelipeCagnin2007/ATIVIDADE-INTEGRADORA---FASE-2

Referências

[1] UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA. The world's first general purpose computer turns 75. Penn Today, 2021. Disponível em:

https://penntoday.upenn.edu/news/worlds-first-general-purpose-computer-turns-75

[2] TOMAYKO, James E. Computers in Spaceflight: The NASA Experience. NASA, 1988. Capítulo 2, evolução do hardware Apollo. Disponível em:

https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/static/history/computers/Ch2-4.html

[3] NASA. Perseverance Rover Components. NASA Science. Seção Brains. Disponível em:

https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/rover-components/

[4] NASA/JPL. Planetary Protection: Mission Implementation. Disponível em:

https://planetaryprotection.jpl.nasa.gov/mission-implementation

[5] UNITED NATIONS. Sustainable Development Goal 12. Department of Economic and Social Affairs. Disponível em:

https://sdgs.un.org/goals/goal12

[6] UNITED NATIONS. Sustainable Development Goal 16. Department of Economic and Social Affairs. Disponível em:

https://sdgs.un.org/goals/goal16

Acesso às fontes: 14 out. 2026. Cadastro, limites operacionais, circuitos, função e propostas de governança foram elaborados para esta atividade.